

二草酸合铜酸钾制备中的疑难问题

曹葵¹ 李燕¹ 朱慧娟²

(1 中国人民大学附属中学 北京 100080; 2 北京理工大学附属中学 北京 100089)

摘要:现代教学以真实情境引入,以促使学生形成解决问题的思路和提高综合素养为目标;实验是化学研究与教学的基础,实验的多样性与复杂性正是化学学习的魅力,也给实验教学带来了诸多问题和困惑。以二草酸合铜酸钾制备实验为例,实验过程相对简单,但其中的每个步骤都有很多值得深入研究的地方,对实验的深入挖掘与探究能给学生一个真实的化学世界。

关键词:二草酸合铜酸钾;化学实验教学;晶体结构;实验探究

文章编号:1002-2201(2026)04-0085-02

中图分类号:G632.4

文献标识码:B

中小学校要精心设计实验教学内容,组织并开展好基础性实验和拓展性实验^[1]。学生素养提升、探究能力的提高必须在综合性的任务学习中获得^[2]。

唐苏老师撰文分享的二草酸合铜(II)酸钾制备教学案例^[3]就是将试题转化为教学素材的典型,但其中一些课堂实验与讨论过程中的实验细节处理还不够精确,为此展开讨论。

一、透滤是否应该用双层滤纸

抽滤操作时有时会出现透滤的现象,也就是本应该在滤纸上的不溶物出现在滤液中。为防止透滤,首先是从技术上排除翘边(滤纸偏大,在漏斗边缘处翘起)、漏孔(滤纸偏小或者放偏,没有将漏斗空隙全部盖住)等问题,如果出现以上问题,抽滤后可以在漏斗上看到明显的漏道,分别如图1~图3所示。



图1 滤纸漏孔现象



图2 滤纸翘边现象



图3 翘边引起透滤时滤饼可以看到明显差异

如表1所示,滤纸有很多规格,其中,孔径大小决定了过滤速率,由于中学教学中不介绍滤纸规格,因滤纸选择不当而导致透滤的情况非常普遍。不同实验需要根据过滤物的粒径来选择滤纸。例如,初三去除粗盐中的不溶性杂质,由于杂质为沙粒等粒径很大的杂质,因此选择快速滤纸,而高中去除食盐中可溶

性杂质实验,由于硫酸钡粒径很小,就不能用快速滤纸,一旦使用快速滤纸就会发生透滤,即使使用双层快速滤纸也会透滤,因此,最好选用慢速滤纸。只有当慢速滤纸依然会发生轻微透滤时,不得已才采用双层滤纸的方法。滤纸会粘连吸附一些沉淀物,多一层滤纸就会导致过滤物损失。本实验由于将滤纸推入溶液中,这才避免了产物的损失。但是此方法不能随意推广。如果使用慢速滤纸依然发生透滤,就要采用其他方式过滤,如滤布、砂滤等。

表1 常用滤纸性能对比

型号	代号	最大孔径/ μm	过滤时间/s	灰分含量/%	单位面积质量/(g/m^2)
定性快速	101	20~25	<35	≤ 0.15	80 ± 4
定性中速	102	15~20	35~70	≤ 0.15	80 ± 4
定性慢速	103	10~15	70~140	≤ 0.15	80 ± 4
定量快速	201	20~25	<35	≤ 0.01	80 ± 4
定量中速	202	15~20	35~70	≤ 0.01	80 ± 4
定量慢速	203	10~15	70~140	≤ 0.01	80 ± 4

注:除了以上中学常用滤纸外,还有多种层析用滤纸。

二、为什么抽滤装置需要预热

唐苏老师认为,抽滤装置需要预热是因为产品会在漏斗上析晶。这一解释不够全面。由于本实验制备各个环节中给定的试剂用量都是本着产量最大化、纯度最大化原则设计的,浓缩也是追求产量最大化的重要一步。抽滤时溶液已经饱和,抽滤时抽滤瓶不预热就会导致溶液在抽滤瓶中降温,从而引起产品析



晶,抽滤瓶中的晶体很难全部取出,导致产物收率不高。所以说,最主要的原因是产品会在抽滤瓶中析晶而不是在漏斗中析晶。

三、为何不用氢氧化铜

在制备二草酸合铜酸钾过程中,第一步得到氢氧化铜絮状沉淀,而后加热使氢氧化铜分解产生氧化铜,为何要多一步分解而不是直接用氢氧化铜,是本实验的关键步骤。氢氧化铜是絮状沉淀,大量的水分子被氢氧化铜絮状沉淀包裹,不能通过过滤分离,21世纪初期的一版教材曾设计过滤氢氧化铜实验,由于无法完成,第二年就改版更换了实验。如果直接使用絮状氢氧化铜,就会导致体积过大,加入的草酸氢钾和草酸钾混合液由于被稀释,不能与氢氧化铜充分反应,同时,最初的反应物硫酸铜和氢氧化钠如果称量存在误差,过量的反应物就不能通过过滤分离,同时,由于产物氢氧化铜是絮状沉淀,在沉淀的形成过程中会有混晶、吸附等现象发生,有可能因这些问题而导致没有充分反应的反应物,成为最终产品的杂质。

本实验通过将氢氧化铜加热分解,把产物上吸附的杂质和混晶释放,而后过滤将过量的反应物去除。这样,上一步可能引入的杂质都通过加热后趁热过滤得到有效去除。

那么,为何不直接用试剂氢氧化铜或者氧化铜进行实验呢?新制的氧化铜粒径小,结构疏松,便于反应,如果使用购买的试剂氢氧化铜或者氧化铜,由于其结构紧实,草酸氢钾的酸度不够,反应很慢。这与氧化铝两性实验类似,如果要做氧化铝两性实验就必须新制氧化铝,现用现制,放置时间长了会发生晶型变化,实验无法进行。

四、为什么会有两种不同的晶型

二草酸合铜酸钾制备过程中会出现两种截然不同的产物,一直以来都认为得到的针状和片状两种晶型产物分别是 $K_2[Cu(C_2O_4)_2] \cdot 4H_2O$ 和 $K_2[Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2H_2O$ ^[4-5],教材和试题至今也都以此为准。而最近根据单晶X射线衍射分析,针状和片状晶体配合物的化学式应分别写作 $[K_2Cu(C_2O_4)_2(H_2O)_4]_n$ 和 $[K_2Cu(C_2O_4)_2(H_2O)_2]_n$ 比较合理。按照《无机化学命名原则》^[6]应将 $[K_2Cu(C_2O_4)_2(H_2O)_4]_n$ 命名为四水二草酸根合铜(II)钾(I),而 $[K_2Cu(C_2O_4)_2(H_2O)_2]_n$ 应

命名为二水二草酸根合铜(II)钾(I)^[7]。

文中学生称是烧杯洁净度不够导致,这显然不正确,如果容器不够干净,通常会导致产物晶型中出现杂晶,也就是晶体不规整、有毛刺或者异形。例如,在培养硫酸铜晶体的过程中,有时就会出现晶体表面有毛刺等现象。容器不洁净还有可能以杂质为晶种,进而形成以杂质为中心的结晶,得到的晶体无规则形状。形成有规律的两种晶型一定是结构问题而不是洁净度的问题。教师在学生回答后没有适当纠正和评价也是教学中的缺憾。

形成两种不同晶体是浓缩程度不同导致的,这在很多含结晶水的晶体制备过程中都会出现。例如,氯化镁晶体就存在针状或者柱状的 $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ 和颗粒状的 $MgCl_2 \cdot 2H_2O$ 两种状态。控制浓缩程度从而控制总水量,进而控制结晶水数量是很多实验中保证产品种类的操作节点,二草酸合铜酸钾也属于此类。

五、结语

深度学习的根本诉求在于突破传统教学中“知识容器”式的浅层学习模式,强调通过有意义的知识建构实现核心素养的培养。

实验是化学的基础,化学实验用直观现实来解释抽象的理论,帮助学生理解和掌握化学知识,培养学生的思维能力。

参考文献

- [1] 教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见[EB/OL][2019-11-22]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/201911/t20191128_409958.html
- [2] 曹宝龙.基于素养发展的课堂教学目标体系[J].课程·教材·教法,2018,38(1):49-53.
- [3] 唐苏.指向深度学习的高中化学制备类实验专题复习:以二草酸合铜(II)酸钾的制备为例[J].中学化学教学参考,2025(7):66-71.
- [4] 袁秋萍,张丽霞.探究两种水合草酸合铜(II)酸钾晶体的合成[J].大学教育,2017(3):82-84.
- [5] 秦剑.二水合二草酸合铜(II)酸钾的制备和组成测定[J].辽宁师专学报(自然科学版),2008,10(4):103-104.
- [6] 中国化学会无机化学命名小组.无机化学命名原则[M].北京:科学出版社,1982:67-72.
- [7] 刘絮,李子峰,孟祥茹.对传统二草酸合铜(II)酸钾化学式的书写纠正[J].大学化学,2022,37(11):225-230.

(本文编辑:文 丰)